LAPORAN MINI PROJECT PEMROGRAMAN

SIMULASI ANTREAN PELAYANAN

KELOMPOK 10

Anggota Kelompok :
1. 3226600073 – Izzi Fawzan
2. 3226600136 – Haidar Azzam Fakhri
3. 3226600139 – Muhammad Fadil Adiatma
Mata Kuliah : Pemrograman Dasar
Dosen Pengampu : Dr. Ir. Sigit Wasista, M. Kom
Program Studi : D4 Teknik Komputer C
Institusi : Politeknik Elektronika Negeri Surabaya
Tahun: 2026

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakamg

Dalam proses layanan antrean rawan terlalu panjang, sehingga waktu tunggu menjadi lama serta pemenuhan target pelayanan tidak tepat sasaran akibat sistem administrasi yang masih manual. Oleh karena itu, dibuat sebuah program sederhana menggunakan bahasa C untuk membantu meminimalisir permasalahan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara membuat program simulasi antrean meggunakan bahasa C?
2. Bagaimana cara mengidentifikasi kapasitas suatu antrean?
3. Bagaimana cara mengurutkan antrean secara terstruktur?
4. Bagaimana program dapat melayani antrean dengan praktis?.

1.3 Tujuan

1. Membuat simulasi antrean menggunakan bahasa C
2. Menerapkan if dan if-else.
3. Menerapkan while, do-while, dan for.
4. Menerapkan validasi input dan perulangan proses.
5. Membantu mengatasi masalah dalam pengelolaan layanan antrean.

1.4 Batasan Masalah

1. Program dibuat menggunakan bahasa C

BAB II – ANALISIS DAN PERANCANGAN

2.1 Deskripsi Sistem

Program dimulai dengan memasukkan pilihan layanan. Kemudian pengguna diminta untuk mengikuti prosedur yang sudah di tampilkan pada program sesuai dengan layanan yang telah dipilih, layanan yang disediakan meliputi pendaftaran pelanggan, pemrosesan antrean, dan pengecekan antrean.

2.2 Input – Proses – Output

Input	Proses	Output
Pilihan Layanan	Validasi layananan 1-3 atau 0	Memproses layanan yang dipilih
Input nama untuk layanan 1	Mencatat nama pelanggan	Opsi penginputan antrean selanjutnya
Proses antrean untuk layanan 2	Menghapus antrean yang sudah selesai dilayani	Opsi pemrosesan antrean selanjutnya

Layanan 3	Memeriksa antrean yang sdang dilayani	Antrean yang sedang dilayani, dan jumlah pelanggan yang telah dilayani

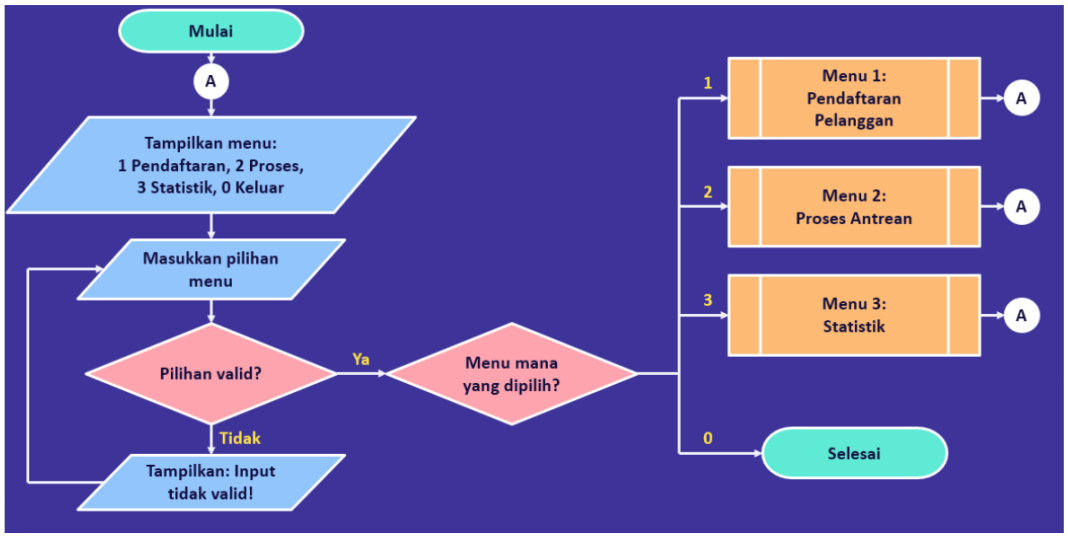
2.3 Algoritma

- Mulai
- Tampilakan menu utama :
    1. Pendaftaran Pelanggan
    2. Proses Pelanggan
    3. Statistik
    0. Keluar
- Masukkan pilihan menu dan lakukan validasi input. Jika input tidak valid, pengguna akan diminta untuk memasukkan pilihan kembali.
- Jika pengguna memilih input 1 (Pendaftaran Pelanggan) :
    - Tanyakan apakah pengguna ingin menambahkan pelanggan
    - Jika memilih tidak, keluar dari proses pendaftaran dan hentikan program
    - Jika antrean telah mencapai 10 pelanggan, tampilkan pesan bahwa antrean penuh.
    - Jika belum penuh, masukkan nama pelanggan ke variabel nama sesuai urutan antrean menggunakan switch.
    - Tambahkan nilai antrean sebanyak 1.
    - Tampilkan nomor antrean pelanggan.
    - Tanyakan apakah pengguna ingin menambah antrean lagi.
    - Ulangi proses pendaftaran selama pengguna memilih ya dan antrean belum penuh.
- Jika pengguna memilih input 2 (Proses Antrean) :
    - Periksa apakah antrean masih berisi pelanggan.
    - Tampilkan daftar pelanggan yang sedang mengantre.
    - Tampilkan nama pelanggan yang berada di urutan pertama.
    - Tanyakan apakah antrean akan diproses.
    - Jika pengguna memilih tidak, hentikan proses pelayanan.
    - Jika memilih ya, tampilkan nama pelanggan yang dilayani.
    - Tambahkan nilai dilayani dan layani sebanyak 1.
    - Geser nama pelanggan berikutnya ke posisi sebelumnya menggunakan strcpy.
    - Kurangi nilai antrean sebanyak 1.
    - Tampilkan jumlah pelanggan yang telah dilayani.
    - Ulangi proses hingga antrean kosong atau pengguna memilih tidak.
    - Jika antrean kosong, tampilkan pesan bahwa semua antrean telah selesai.

- Jika pengguna memilih input 3 (Statistik):
    - Tampilkan daftar antrean aktif.
    - Jika antrean kosong, tampilkan pesan bahwa antrean kosong.

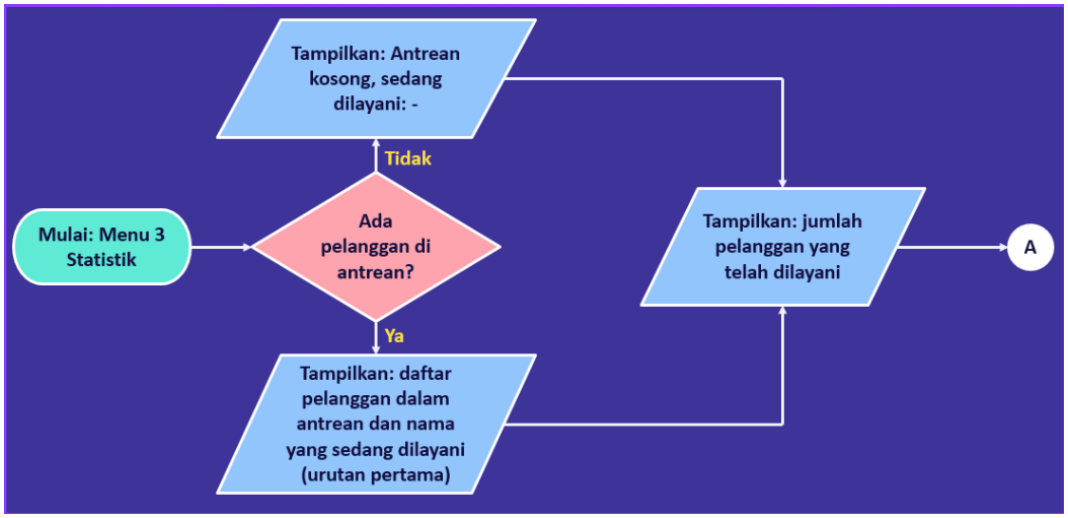
    berikutnya yang akan dilayani.
    - Tampilkan jumlah pelanggan yang telah dilayani.
- Jika pengguna memilih input 0 (Keluar), hentikan perulangan menu.
- Selesai.

2.4 Flowchart









BAB III – IMPLEMENTASI

3.1 Lingkungan Pengembangan

Komponen	Keterangan
Bahasa Pemrograman	C
Compiler / IDE	Visual Studio Code
Sistem Operasi	Windows
Editor	Visual Studio Code

3.2 Struktur Program

1. Bagian proses pendaftaran pelanggan

Percabangan switch-case digunakan untuk menyimpan nama pelanggan ke variabel yang sesuai dengan urutan antrean. Jumlah antrean bertambah setiap kali pelanggan berhasil didaftarkan, dengan batas maksimal sepuluh pelanggan.

2. Bagian proses pelayanan antrean
Perulangan while digunakan untuk memproses pelanggan selama antrean masih tersedia. Fungsi strcpy() digunakan untuk menggeser nama pelanggan ke posisi sebelumnya setelah pelanggan terdepan selesai dilayani.
3. Bagian Penampilan statistik antrean
Percabangan if digunakan untuk menampilkan daftar antrean aktif, pelanggan yang akan dilayani berikutnya, serta jumlah pelanggan yang telah dilayani.

3.3 Source Code

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char nama1[20], nama2[20], nama3[20], nama4[20], nama5[20];
    char nama6[20], nama7[20], nama8[20], nama9[20], nama10[20];
    int antrean = 0, dilayani = 0, tambah, pilihan, proses, daftar;

    do
    {
        printf("\nSIMULASI ANTRIAN PELAYANAN\n");
        printf("1. Pendaftaran Pelanggan\n");
        printf("2. Proses Antrean\n");
        printf("3. Statistik\n");
        printf("0. Keluar\n");
        do
        {
            printf("Pilihan: ");
```

```c
            if (scanf("%d", &pilihan) != 1 || (pilihan != 0 && pilihan != 1 && pilihan != 2 && pilihan != 3))
            {
                printf("Input tidak valid!\n");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                pilihan = -1;
            }

        } while (pilihan != 0 && pilihan != 1 && pilihan != 2 && pilihan != 3);

        if (pilihan == 1)···
        else if (pilihan == 2)···
        else if (pilihan == 3)···
        else if (pilihan != 0)
        {
            printf("Pilihan tidak tersedia.\n");
        }
    } while (pilihan != 0);
    return 0;
}
```

```c
if (pilihan == 1)
{
    do
    {
        printf("\nDaftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

        if (scanf("%d", &daftar) != 1 || (daftar != 0 && daftar != 1))
        {
            printf("Input tidak valid!");
            while (getchar() != '\n')
                ;
            daftar = -1;
        }
    } while (daftar != 0 && daftar != 1);

    if (daftar == 0)
    {
        break;
    }
     do
     {
         if (antrean == 10)
         {
             printf("Antrean penuh!\n");
             break;
         }

         printf("Masukkan nama pelanggan: ");

         switch (antrean)
         {
         case 0:
             scanf("%s", nama1);
             break;
         case 1:
             scanf("%s", nama2);
             break;
         case 8:
             scanf("%s", nama9);
             break;
         case 9:
             scanf("%s", nama10);
             break;
         }
        antrean++;
        printf("Antrean ke-%d\n", antrean);

        if (antrean == 10)
        {
            printf("Antrean penuh!\n");
            break;
        }

        do
        {
            printf("Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

            if (scanf("%d", &tambah) != 1 || (tambah != 0 && tambah != 1))
            {
                printf("Input tidak valid!\n");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                tambah = -1;
            }
        } while (tambah != 0 && tambah != 1);
    } while (tambah == 1);

    printf("\nDaftar antrean sukses ditambahkan\n");
}
```

```c
else if (pilihan == 2)
{
    int layani = 0;

    while (antrean > 0)
    {
        printf("\nDAFTAR ANTREAN:\n");

        if (antrean >= 1)
            printf("1. %s\n", nama1);
        if (antrean >= 2)
            printf("2. %s\n", nama2);
        if (antrean >= 9)
            printf("9. %s\n", nama9);
        if (antrean >= 10)
            printf("10. %s\n", nama10);
        printf("\nAntrean berikutnya: %s\n", nama1);

        do
        {
            printf("\nProses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

            if (scanf("%d", &proses) != 1 || (proses != 0 && proses != 1))
            {
                printf("Input tidak valid!");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                proses = -1;
            }
        } while (proses != 0 && proses != 1);

        if (proses == 0)
        {
            break;
        }

        dilayani++;
        layani++;
        printf("Melayani: %s\n", nama1);

        strcpy(nama1, nama2);
        strcpy(nama2, nama3);
        strcpy(nama3, nama4);
        strcpy(nama4, nama5);
        strcpy(nama5, nama6);
        strcpy(nama6, nama7);
        strcpy(nama7, nama8);
        strcpy(nama8, nama9);
        strcpy(nama9, nama10);

        antrean--;

        printf("Antrean berhasil diproses!\n");
        printf("\nJumlah pelanggan yang telah dilayani: %d\n", layani);
    }

    if (antrean == 0)
    {
        printf("Semua antrean selesai!\n");
    }
}
```

```
else if (pilihan == 3)
{
    printf("\nDAFTAR ANTREAN AKTIF\n");

    if (antrean == 0)
        printf("Antrean kosong.\n");

    if (antrean >= 1)
        printf("1. %s\n", nama1);
    if (antrean >= 10)
        printf("10. %s\n", nama10);

    if (antrean == 0)
    {
        printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: -");
    }
    else
    {
        printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: %s\n", nama1);
    }

    printf("\nJUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: %d\n", dilayani);
}
```

3.4 Penjelasan Source Code

1. Variabel

Variabel nama1 hingga nama10 bertipe char digunakan untuk menyimpan nama pelanggan. Variabel antrean digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan yang masih mengantre, sedangkan dilayani digunakan untuk menghitung jumlah pelanggan yang telah dilayani. Variabel pilihan, daftar, tambah, dan proses bertipe int digunakan untuk menyimpan input pengguna dalam menentukan proses yang akan dijalankan.

2. Input dan Output

Program menggunakan fungsi printf() untuk menampilkan informasi, menu, daftar antrean, dan pesan kepada pengguna. Fungsi scanf() digunakan untuk menerima input dari pengguna, seperti pilihan menu dan nama pelanggan. Selain itu, fungsi strcpy() dari string.h digunakan untuk menyalin nama pelanggan ketika posisi antrean digeser setelah pelayanan selesai.

3. Percabangan if

if digunakan untuk memeriksa jumlah antrean, menampilkan nama pelanggan berdasarkan jumlah antrean yang tersedia, serta memeriksa apakah antrean kosong atau telah mencapai batas maksimal sepuluh pelanggan.

4. Percabangan if-else

Dalam program ini, struktur tersebut digunakan untuk menentukan proses berdasarkan pilihan menu pengguna, seperti pendaftaran pelanggan, proses antrean, dan statistik. Struktur ini juga digunakan untuk menampilkan nama pelanggan yang akan dilayani apabila antrean tersedia atau menampilkan tanda strip jika antrean kosong.

5. Perulangan while
Pada program ini, while (antrean > 0) digunakan untuk memproses pelanggan selama masih terdapat pelanggan dalam antrean. Setelah pelanggan selesai dilayani, jumlah antrean dikurangi satu sehingga proses dapat berlanjut sampai antrean kosong atau pengguna menghentikan pelayanan.
6. Perulangan do-while
Pada program ini, do-while digunakan untuk menampilkan menu utama secara berulang, memvalidasi input pilihan menu, mengonfirmasi pendaftaran pelanggan, dan menanyakan apakah pengguna ingin menambah antrean. Perulangan menu utama akan berhenti ketika pengguna memilih angka 0.
7. Operator
Operator dalam program ini digunakan untuk melakukan operasi dan membandingkan nilai, seperti operator = untuk memberikan nilai pada variabel, == dan != untuk membandingkan nilai, > untuk membandingkan nilai lebih besar, && untuk operasi logika AND, serta ++ dan -- untuk menambah atau mengurangi jumlah antrean.

BAB IV – PEMBAGIAN KONTRIBUSI

4.1 Mahasiswa 1 – Input dan Validasi

NRP : 3226600073
Nama : Izzi Fawzan
Tugas:
-Input nama pelanggan.
-Membuat nomor antrean.
-Validasi data pelanggan.
-Membuat proses pendaftaran berulang.
-Menggunakan do-while.

Kode yang dikerjakan :

```
if (pilihan == 1)
{
    do
    {
        printf("\nDaftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

        if (scanf("%d", &daftar) != 1 || (daftar != 0 && daftar != 1))
        {
            printf("Input tidak valid!");
            while (getchar() != '\n')
                ;
            daftar = -1;
        }
    } while (daftar != 0 && daftar != 1);

    if (daftar == 0)
    {
        break;
    }
    do
    {
        if (antrean == 10)
        {
            printf("Antrean penuh!\n");
            break;
        }

        printf("Masukkan nama pelanggan: ");

        switch (antrean)
        {
        case 0:
            scanf("%s", nama1);
            break;
        case 1:
            scanf("%s", nama2);
            break;
        case 8:
            scanf("%s", nama9);
            break;
        case 9:
            scanf("%s", nama10);
            break;
        }
```

```
            antrean++;
            printf("Antrean ke-%d\n", antrean);

            if (antrean == 10)
            {
                printf("Antrean penuh!\n");
                break;
            }

            do
            {
                printf("Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

                if (scanf("%d", &tambah) != 1 || (tambah != 0 && tambah != 1))
                {
                    printf("Input tidak valid!\n");
                    while (getchar() != '\n')
                        ;
                    tambah = -1;
                }
            } while (tambah != 0 && tambah != 1);
        } while (tambah == 1);

        printf("\nDaftar antrean sukses ditambahkan\n");
    }
```

Kontribusi pada integrasi program :

- Membuat input nama pelanggan
- Membuat nomor antrean
- Validasi Data pelanggan
- Membuat proses pendaftaran berulang

4.2 Mahasiswa 2 – Proses & Perhitungan

NRP : 3226600136
Nama : Haidar Azzam Fakhri
Tugas :
-Menampilkan nomor antrean berikutnya. •
-Memproses pelanggan yang dilayani.
-Mengatur perubahan nomor antrean.
-Menghitung jumlah pelanggan yang telah dilayani.
-Menggunakan while dan for.

Kode yang Dikerjakan :

```
        else if (pilihan == 2)
        {
            int layani = 0;

            while (antrean > 0)
            {
                printf("\nDAFTAR ANTREAN:\n");

                if (antrean >= 1)
                    printf("1. %s\n", nama1);
                if (antrean >= 2)
                    printf("2. %s\n", nama2);
                if (antrean >= 9)
                    printf("9. %s\n", nama9);
                if (antrean >= 10)
                    printf("10. %s\n", nama10);
                printf("\nAntrean berikutnya: %s\n", nama1);

                do
                {
                    printf("\nProses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

                    if (scanf("%d", &proses) != 1 || (proses != 0 && proses != 1))
                    {
                        printf("Input tidak valid!");
                        while (getchar() != '\n')
                            ;
                        proses = -1;
                    }
                } while (proses != 0 && proses != 1);

                if (proses == 0)
                {
                    break;
                }

                dilayani++;
                layani++;
```

```
            printf("Melayani: %s\n", nama1);

            strcpy(nama1, nama2);
            strcpy(nama2, nama3);
            strcpy(nama3, nama4);
            strcpy(nama4, nama5);
            strcpy(nama5, nama6);
            strcpy(nama6, nama7);
            strcpy(nama7, nama8);
            strcpy(nama8, nama9);
            strcpy(nama9, nama10);

            antrean--;

            printf("Antrean berhasil diproses!\n");
            printf("\nJumlah pelanggan yang telah dilayani: %d\n", layani);
        }

        if (antrean == 0)
        {
            printf("Semua antrean selesai!\n");
        }
    }
```

Kontribusi pada integrasi program :

- Menampilkan nomor antrean berikutnya
- Memproses pelanggan yang telah dilayani
- Mengatur perubahan nomor antrean
- Menghitung jumlah pelanggan yang telah dilayani

4.3 Mahasiswa 3 – Output dan Pengujian

NRP : 3226600139
Nama : Muhammad Fadil Adiatma
Tugas :
-Menampilkan antrean aktif.
-Menampilkan pelanggan yang sedang dilayani.
-Menampilkan jumlah pelanggan yang telah dilayani.
-Membuat minimal 5 skenario pengujian.
-Mengintegrasikan seluruh program.

Kode yang dikerjakan :

```
else if (pilihan == 3)
{
    printf("\nDAFTAR ANTREAN AKTIF\n");

    if (antrean == 0)
        printf("Antrean kosong.\n");

    if (antrean >= 1)
        printf("1. %s\n", nama1);
    if (antrean >= 10)
        printf("10. %s\n", nama10);

    if (antrean == 0)
    {
        printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: -");
    }
    else
    {
        printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: %s\n", nama1);
    }

    printf("\nJUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: %d\n", dilayani);
}
```

Kontribusi pada integrasi program :

- Menampilkan antrean aktif
- Menampilkan pelanggan yang sedang dan telah dilayani
- Membuat skenario pengujian
- Mengintegrasikan seluruh program

BAB V – PENGUJIAN PROGRAM

5.1 Skenario Pengujian

No	Skenario	Input	Hasil yang diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Input layanan valid	1,2 ,3 ,0	Menampilkan layanan yang dipilih	Menampilkan layanan yang dipilih	Berhasil
2	Input layanan tidak valid	huruf, karakter lain, angka selain 1,2,3,0	Layanan tidak dapat diproses	Input tidak valid!	Berhasil
3	Nilai batas	Input 1 ketika antrean sudah mencapai 10	Penambahan antrean tidak dapat dilanjutkan	Antrean penuh!	Berhasil

4	Perulangan pada layanan 1	1	Menambahkan antrean hingga 10 antrean	Masukkan nama pelanggan	Berhasil
5	Layanan 3	3	Menampilkan antrean yang sedang dilayani dan yang sudah dilayani	Menampilkan pelanggan yang sedang dilayani dan yang telah dilayani	Berhasil

5.2 Bukti Pengujian

Pengujian 1 – Input Normal

```
Daftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: A
Antrean ke-1
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: B
Antrean ke-2
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: C
Antrean ke-3
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 0

Daftar antrean sukses ditambahkan
```

```
DAFTAR ANTREAN AKTIF
1. A

PELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: A

JUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: 0
```

```
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Melayani: a
Antrean berhasil diproses!

Jumlah pelanggan yang telah dilayani: 1

DAFTAR ANTREAN:
1. b
2. c
3. d
4. e
5. f
6. g
7. h
8. i
9. j

Antrean berikutnya: b

Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak):
```

Pengujian 2 – Input Tidak Valid

```
SIMULASI ANTRIAN PELAYANAN
1. Pendaftaran Pelanggan
2. Proses Antrean
3. Statistik
0. Keluar
Pilihan: 4
Input tidak valid!
Pilihan:
```

```
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): A
Input tidak valid!
```

```
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): C
Input tidak valid!
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak):
```

Pengujian 3 – Kondisi Batas

```
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: j
Antrean ke-10
Antrean penuh!
```

```
Jumlah pelanggan yang telah dilayani: 1
Semua antrean selesai!
```

BAB VI – HASIL DAN PEMBAHASAN

6.1 Hasil Program

Program simulasi antrean pelayanan berhasil dibuat menggunakan bahasa pemrograman C. Dalam program ini meliputi input, validasi input, seleksi data, dan output. Program dapat melakukan pendaftaran pelanggan, pemrosesan antrean, dan menampilkan statistik.

6.2 Penerapan Struktur Kontrol

Struktur	Penggunaan dalam Program
If	Memeriksa kondisi antrean
If-else	Menentukan pilihan menu sesuai keadaan program
While	Menjalankan proses pelayanan selama antrean masih tersedia.
Do-while	Menampilkan menu utama secara berulang dan melakukan validasi input agar pengguna memasukkan pilihan yang sesuai.

6.3 Kendala dan Solusi

Kendala	Solusi
Input tidak valid	Validasi input dan memeriksa kapasitas maksimal antrean
Antrean penuh	Menggunakan kondisi if

BAB VII – KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Program proses pelayanan antrean telah berjalan dengan baik dan benar. Penggunaan statement perulangan, penentu keputusan telah dapat diimplementasikan dan bekerja dengan baik dalam program ini.

7.2 Saran Pengembangan

Program simulasi antrean pelayanan ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan array untuk menyimpan nama pelanggan agar kode lebih ringkas dan mudah dikelola.

DAFTAR PUSTAKA

Modul pembelajaran mata kuliah pemrograman

LAMPIRAN

Lampiran A – Source Code Lengkap

```c
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(void)
{
    char nama1[20], nama2[20], nama3[20], nama4[20], nama5[20];
    char nama6[20], nama7[20], nama8[20], nama9[20], nama10[20];
    int antrean = 0, dilayani = 0, tambah, pilihan, proses, daftar;

    do
    {
        printf("\nSIMULASI ANTRIAN PELAYANAN\n");
        printf("1. Pendaftaran Pelanggan\n");
        printf("2. Proses Antrean\n");
        printf("3. Statistik\n");
        printf("0. Keluar\n");
        do
        {
            printf("Pilihan: ");
            if (scanf("%d", &pilihan) != 1 || (pilihan != 0 && pilihan != 1 && pilihan != 2 && pilihan != 3))
            {
                printf("Input tidak valid!\n");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                pilihan = -1;
            }

        } while (pilihan != 0 && pilihan != 1 && pilihan != 2 && pilihan != 3);

        if (pilihan == 1)…
        else if (pilihan == 2)…
        else if (pilihan == 3)…
        else if (pilihan != 0)
        {
            printf("Pilihan tidak tersedia.\n");
        }
    } while (pilihan != 0);
    return 0;
}
```

```
        if (pilihan == 1)
        {
            do
            {
                printf("\nDaftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

                if (scanf("%d", &daftar) != 1 || (daftar != 0 && daftar != 1))
                {
                    printf("Input tidak valid!");
                    while (getchar() != '\n')
                        ;
                    daftar = -1;
                }
            } while (daftar != 0 && daftar != 1);

            if (daftar == 0)
            {
                break;
            }
    do
    {
        if (antrean == 10)
        {
            printf("Antrean penuh!\n");
            break;
        }

        printf("Masukkan nama pelanggan: ");

        switch (antrean)
        {
        case 0:
            scanf("%s", nama1);
            break;
        case 1:
            scanf("%s", nama2);
            break;
        case 8:
            scanf("%s", nama9);
            break;
        case 9:
            scanf("%s", nama10);
            break;
        }
        antrean++;
        printf("Antrean ke-%d\n", antrean);

        if (antrean == 10)
        {
            printf("Antrean penuh!\n");
            break;
        }

        do
        {
            printf("Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

            if (scanf("%d", &tambah) != 1 || (tambah != 0 && tambah != 1))
            {
                printf("Input tidak valid!\n");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                tambah = -1;
            }
        } while (tambah != 0 && tambah != 1);
    } while (tambah == 1);

    printf("\nDaftar antrean sukses ditambahkan\n");
}
```

```c
else if (pilihan == 2)
{
    int layani = 0;

    while (antrean > 0)
    {
        printf("\nDAFTAR ANTREAN:\n");

        if (antrean >= 1)
            printf("1. %s\n", nama1);
        if (antrean >= 2)
            printf("2. %s\n", nama2);
        if (antrean >= 9)
            printf("9. %s\n", nama9);
        if (antrean >= 10)
            printf("10. %s\n", nama10);
        printf("\nAntrean berikutnya: %s\n", nama1);

        do
        {
            printf("\nProses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

            if (scanf("%d", &proses) != 1 || (proses != 0 && proses != 1))
            {
                printf("Input tidak valid!");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                proses = -1;
            }
        } while (proses != 0 && proses != 1);

        if (proses == 0)
        {
            break;
        }

        dilayani++;
        layani++;
```

```
            printf("Melayani: %s\n", nama1);

            strcpy(nama1, nama2);
            strcpy(nama2, nama3);
            strcpy(nama3, nama4);
            strcpy(nama4, nama5);
            strcpy(nama5, nama6);
            strcpy(nama6, nama7);
            strcpy(nama7, nama8);
            strcpy(nama8, nama9);
            strcpy(nama9, nama10);

            antrean--;

            printf("Antrean berhasil diproses!\n");
            printf("\nJumlah pelanggan yang telah dilayani: %d\n", layani);
        }

        if (antrean == 0)
        {
            printf("Semua antrean selesai!\n");
        }
    }
    else if (pilihan == 3)
    {
        printf("\nDAFTAR ANTREAN AKTIF\n");

        if (antrean == 0)
            printf("Antrean kosong.\n");

        if (antrean >= 1)
            printf("1. %s\n", nama1);
        if (antrean >= 10)
            printf("10. %s\n", nama10);

        if (antrean == 0)
        {
            printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: -");
        }
        else
        {
            printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: %s\n", nama1);
        }

        printf("\nJUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: %d\n", dilayani);
    }
```

Lampiran B – Screenshot Program

```
Daftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: A
Antrean ke-1
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: B
Antrean ke-2
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: C
Antrean ke-3
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 0

Daftar antrean sukses ditambahkan
```

```
DAFTAR ANTREAN AKTIF
1. A

PELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: A

JUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: 0
```

```
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Melayani: a
Antrean berhasil diproses!

Jumlah pelanggan yang telah dilayani: 1

DAFTAR ANTREAN:
1. b
2. c
3. d
4. e
5. f
6. g
7. h
8. i
9. j

Antrean berikutnya: b

Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak):
```

```
SIMULASI ANTRIAN PELAYANAN
1. Pendaftaran Pelanggan
2. Proses Antrean
3. Statistik
0. Keluar
Pilihan: 4
Input tidak valid!
Pilihan:
```

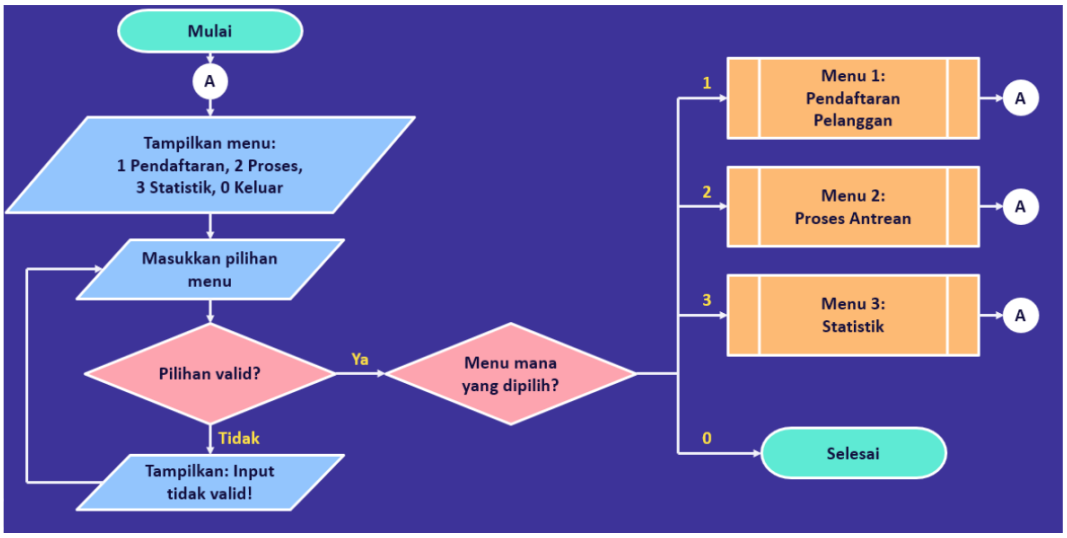
```
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): A
Input tidak valid!
```

```
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): C
Input tidak valid!
Proses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak):
```

```
Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): 1
Masukkan nama pelanggan: j
Antrean ke-10
Antrean penuh!

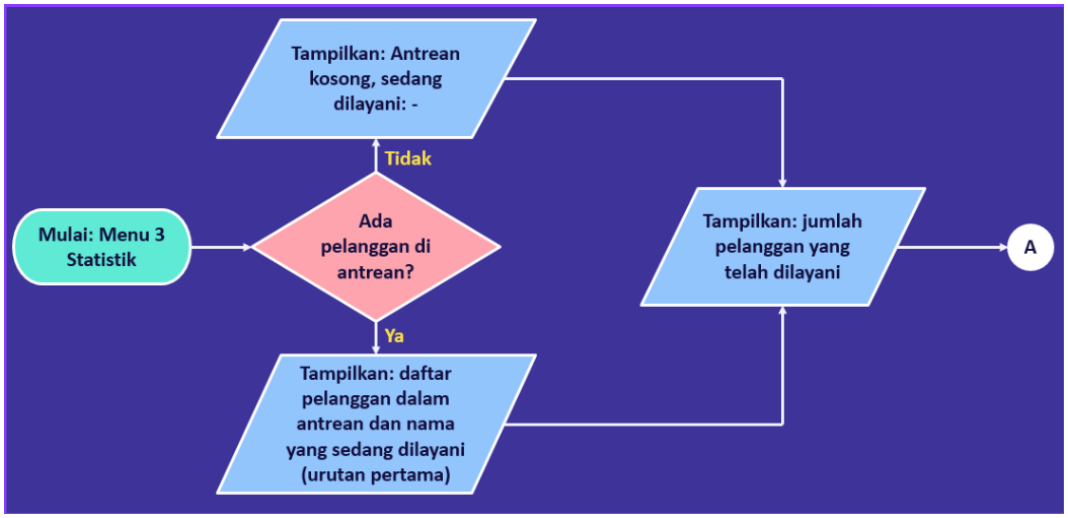
Jumlah pelanggan yang telah dilayani: 1
Semua antrean selesai!
```

Lampiran C - Flowchart









Lampiran D – Bukti Kontribusi Anggota

```
if (pilihan == 1)
{
    do
    {
        printf("\nDaftarkan pelanggan? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

        if (scanf("%d", &daftar) != 1 || (daftar != 0 && daftar != 1))
        {
            printf("Input tidak valid!");
            while (getchar() != '\n')
                ;
            daftar = -1;
        }
    } while (daftar != 0 && daftar != 1);

    if (daftar == 0)
    {
        break;
    }
```

```
        do
        {
            if (antrean == 10)
            {
                printf("Antrean penuh!\n");
                break;
            }

            printf("Masukkan nama pelanggan: ");

            switch (antrean)
            {
            case 0:
                scanf("%s", nama1);
                break;
            case 1:
                scanf("%s", nama2);
                break;
            case 8:
                scanf("%s", nama9);
                break;
            case 9:
                scanf("%s", nama10);
                break;
            }
        antrean++;
        printf("Antrean ke-%d\n", antrean);

        if (antrean == 10)
        {
            printf("Antrean penuh!\n");
            break;
        }

        do
        {
            printf("Tambah antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

            if (scanf("%d", &tambah) != 1 || (tambah != 0 && tambah != 1))
            {
                printf("Input tidak valid!\n");
                while (getchar() != '\n')
                    ;
                tambah = -1;
            }
        } while (tambah != 0 && tambah != 1);
    } while (tambah == 1);

    printf("\nDaftar antrean sukses ditambahkan\n");
}
```

```c
else if (pilihan == 2)
{
    int layani = 0;

    while (antrean > 0)
    {
        printf("\nDAFTAR ANTREAN:\n");

        if (antrean >= 1)
            printf("1. %s\n", nama1);
        if (antrean >= 2)
            printf("2. %s\n", nama2);
        if (antrean >= 9)
            printf("9. %s\n", nama9);
        if (antrean >= 10)
            printf("10. %s\n", nama10);
      printf("\nAntrean berikutnya: %s\n", nama1);

      do
      {
          printf("\nProses antrean? (1 = Ya, 0 = Tidak): ");

          if (scanf("%d", &proses) != 1 || (proses != 0 && proses != 1))
          {
              printf("Input tidak valid!");
              while (getchar() != '\n')
                  ;
              proses = -1;
          }
      } while (proses != 0 && proses != 1);

      if (proses == 0)
      {
          break;
      }

      dilayani++;
      layani++;
```

```
            printf("Melayani: %s\n", nama1);

            strcpy(nama1, nama2);
            strcpy(nama2, nama3);
            strcpy(nama3, nama4);
            strcpy(nama4, nama5);
            strcpy(nama5, nama6);
            strcpy(nama6, nama7);
            strcpy(nama7, nama8);
            strcpy(nama8, nama9);
            strcpy(nama9, nama10);

            antrean--;

            printf("Antrean berhasil diproses!\n");
            printf("\nJumlah pelanggan yang telah dilayani: %d\n", layani);
        }

        if (antrean == 0)
        {
            printf("Semua antrean selesai!\n");
        }
    }
    else if (pilihan == 3)
    {
        printf("\nDAFTAR ANTREAN AKTIF\n");

        if (antrean == 0)
            printf("Antrean kosong.\n");

        if (antrean >= 1)
            printf("1. %s\n", nama1);
        if (antrean >= 10)
            printf("10. %s\n", nama10);

        if (antrean == 0)
        {
            printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: -");
        }
        else
        {
            printf("\nPELANGGAN YANG SEDANG DILAYANI: %s\n", nama1);
        }

        printf("\nJUMLAH PELANGGAN YANG TELAH DILAYANI: %d\n", dilayani);
    }
```